Samuel German

API e Algoritmo Inteligente para Otimização de Escalações no Cartola FC

Divinópolis - Brasil

15 de novembro de 2025

Samuel German

API e Algoritmo Inteligente para Otimização de Escalações no Cartola FC

Monografia apresentada ao Curso de Engenharia de Computação da UEMG Unidade Divinópolis, como requisito parcial para obtenção do título de Bacharel em Engenharia da Computação, sob a orientação do Prof. Marcos Alberto Saldanha

Universidade do Estado de Minas Gerais - UEMG

Unidade Divinópolis

Curso de Engenharia da Computação

Orientador: Marcos Alberto Saldanha

Divinópolis - Brasil

15 de novembro de 2025

Samuel German
API e Algoritmo Inteligente para Otimização de Escalações no Cartola FC/ Samuel German. – Divinópolis - Brasil, 15 de novembro de 2025-
16 p.

Orientador: Marcos Alberto Saldanha

Monografia – Universidade do Estado de Minas Gerais - UEMG
Unidade Divinópolis
Curso de Engenharia da Computação, 15 de novembro de 2025.

1. Palavra-chave1. 2. Palavra-chave2. I. Orientador. II. Universidade xxx. III. Faculdade de xxx. IV. Título

Número na biblioteca

Samuel German

API e Algoritmo Inteligente para Otimização de Escalações no Cartola FC

Monografia apresentada ao Curso de Engenharia de Computação da UEMG Unidade Divinópolis, como requisito parcial para obtenção do título de Bacharel em Engenharia da Computação, sob a orientação do Prof. Marcos Alberto Saldanha

---

Marcos Alberto Saldanha
Orientador

Professor
Convidado 1

Professor
Convidado 2

Divinópolis - Brasil
15 de novembro de 2025

Dedico este trabalho aos meus pais.

Agradecimentos

Primeiramente, gostaria de expressar minha profunda gratidão aos meus pais, por todo o apoio que me proporcionaram ao longo da minha vida. Agradeço também ao meu orientador, Professor Marcos Alberto Saldanha, pelo suporte fundamental durante a elaboração deste trabalho, assim como a todo o curso de Engenharia da Computação da Universidade do Estado de Minas Gerais, pelos valiosos ensinamentos que recebi.

"A dúvida é o princípio da sabedoria. "
(Aristóteles)

Sumário

1 INTRODUÇÃO 1
1.1 Objetivos do Trabalho 1
1.1.1 Objetivo Geral 2
1.1.2 Objetivos Específicos 2
1.2 Estrutura da Monografia 2

2 TRABALHOS CORRELATOS 3

3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 5
3.1 Fantasy Games e o Cartola FC 5
3.2 Arquitetura de Aplicações Web: API REST, .NET e MySQL 5
3.3 Otimização e Aprendizado de Máquina em Análises Esportivas . . . 6

4 METODOLOGIA OU MATERIAIS E MÉTODOS 7
4.1 Classificação da Pesquisa 7
4.2 Componentes, Ferramentas e Tecnologias 7
4.2.1 Linguagem de programação C# e plataforma .NET 7
4.2.2 Banco de dados MySQL 8
4.2.3 API REST 8
4.2.4 Algoritmos de Otimização e Aprendizado de Máquina 8
4.2.5 Ferramentas de Desenvolvimento 9
4.2.6 Equipamentos utilizados 9

5 DESENVOLVIMENTO 10
5.1 Arquitetura da Solução 10
5.2 Coleta e Manipulação dos Dados 10
5.3 Desenvolvimento do Módulo de Otimização 11
5.4 Desenvolvimento da API 11

6 RESULTADOS ESPERADOS 12

7 CRONOGRAMA 13

REFERÊNCIAS 15

Lista de ilustrações

Figura 1 – Fluxograma da Arquitetura Geral do Sistema 10

Lista de tabelas

Tabela 1 – Cronograma de atividades do projeto. 14

Lista de abreviaturas e siglas

API	*Application Programming Interface*
BD	Banco de Dados
ETL	*Extract, Transform, Load*
FC	Futebol Clube
HTTP	*Hypertext Transfer Protocol*
IDE	Ambiente de Desenvolvimento Integrado
JSON	*JavaScript Object Notation*
RAM	*Random Access Memory*
REST	*Representational State Transfer*
SMOTE	*Synthetic Minority Over-sampling Technique*
SQL	*Structured Query Language*
SSD	*Solid State Drive*
SVM	*Support Vector Machine*
TCC	Trabalho de Conclusão de Curso

Resumo

O futebol é uma das maiores paixões nacionais e, com o avanço da tecnologia, surgiram novas formas de interação com o esporte, como os jogos do gênero *fantasy game*. O Cartola FC, principal *fantasy game* de futebol do Brasil, desafia anualmente milhões de usuários a escalarem seus times a cada rodada do Campeonato Brasileiro, baseando-se em um sistema de pontuação por desempenho real dos atletas. Frequentemente, os participantes recorrem a análises manuais de dados e estatísticas complexas, um processo que consome tempo e nem sempre leva à escolha ótima. O objetivo principal deste trabalho é o desenvolvimento de uma API (*Application Programming Interface*) que centralize e forneça dados estatísticos do Cartola FC, e, a partir dela, implementar um algoritmo capaz de gerar a escalação ótima para cada rodada. Para isso, a metodologia envolverá o desenvolvimento de uma API em C# com a tecnologia .NET e um banco de dados MySQL para armazenamento e consulta dos dados. Subsequentemente, será desenvolvido um modelo matemático ou algoritmo de aprendizado de máquina treinado para analisar as variáveis dos jogadores e gerar a escalação com o maior potencial de pontuação. Como resultado esperado, o sistema servirá como uma ferramenta de auxílio robusta e automatizada para os usuários do Cartola FC.

Palavras-chaves: Cartola FC. Fantasy Game. Otimização. Algoritmo. API.

Abstract

Soccer is one of the greatest national passions, and with the advancement of technology, new forms of interaction with the sport have emerged, such as fantasy games. Cartola FC, the main soccer fantasy game in Brazil, annually challenges millions of users to select their teams for each round of the Brazilian Championship, based on a scoring system reflecting the real performance of the athletes. Frequently, participants resort to manual analysis of complex data and statistics, a time-consuming process that does not always lead to the optimal choice. The main objective of this work is the development of an API (Application Programming Interface) that centralizes and provides statistical data from Cartola FC, and, from it, to implement an algorithm capable of generating the optimal lineup for each round. For this, the methodology will involve the development of an API in C# with .NET technology and a MySQL database for data storage and retrieval. Subsequently, a mathematical model or a trained machine learning algorithm will be developed to analyze player variables and generate the lineup with the highest scoring potential. As an expected result, the system will serve as a robust and automated support tool for Cartola FC users.

Key-words: Cartola FC. Fantasy Game. Optimization. Algorithm. API.

1 Introdução

O futebol, no Brasil, transcende a esfera esportiva e configura-se como um fenômeno cultural de grande impacto social e econômico. Com a difusão da internet e dos dispositivos móveis, surgiram novas formas de engajamento entre torcedores e o esporte, entre as quais se destacam os *fantasy games*. Nesse contexto, o Cartola FC, desenvolvido pelo Grupo Globo em 2005, consolidou-se como a principal plataforma do gênero no país, reunindo milhões de usuários a cada temporada do Campeonato Brasileiro de Futebol Série A, sendo que em 2021, o Cartola FC apresentou um crescimento significativo em sua base de usuários, ultrapassando dezenas de milhões de *downloads* e milhões de equipes ativas, segundo dados compilados por Quintela e Oliveira (2022).

No universo dos *fantasy* games, o Cartola FC se destaca por permitir que os participantes construam times virtuais com atletas reais do futebol brasileiro. O sucesso no jogo depende da conversão do desempenho real dos jogadores em um sistema de pontos. Consequentemente, para obter uma boa performance, os usuários analisam uma vasta gama de dados, como estatísticas, histórico de confrontos e valor de mercado dos atletas. Esse processo manual, contudo, é demorado e propenso a erros de análise, podendo levar a escolhas de escalação subótimas (FELTRIN; PAULUS; MANICA, 2023).

Mais do que um jogo, o Cartola FC transformou-se em um fenômeno midiático e cultural, o *fantasy game* ultrapassa a função de entretenimento e influencia o modo como os torcedores consomem conteúdo esportivo. O jogo aprofunda o engajamento ao incentivar análises estatísticas e ao integrar múltiplas plataformas digitais que ampliam sua circulação e presença no ambiente midiático (CASAGRANDE; LAVARDA; SILVEIRA, 2021; QUINTELA; OLIVEIRA, 2022).

O presente trabalho propõe o desenvolvimento de um sistema capaz de analisar estatísticas do Cartola FC e recomendar escalações otimizadas. A solução integra banco de dados, API e um algoritmo de otimização, buscando oferecer ao usuário uma ferramenta acessível e eficiente para potencializar seu desempenho no jogo.

1.1 Objetivos do Trabalho

Nesta seção são apresentados o objetivo geral e os objetivos específicos que guiarão o desenvolvimento deste projeto, delineando o escopo e as metas a serem alcançadas.

1.1.1 Objetivo Geral

O objetivo geral do presente trabalho é desenvolver um sistema baseado em uma API robusta, que utiliza um algoritmo de otimização para analisar dados estatísticos e gerar a escalação ideal de jogadores a cada rodada do *fantasy game* Cartola FC.

1.1.2 Objetivos Específicos

Os objetivos específicos do trabalho consistem em:

- Modelar e implementar um banco de dados relacional utilizando MySQL para o armazenamento estruturado de dados de atletas, partidas e pontuações;
- Desenvolver uma API (*Application Programming Interface*) do tipo REST utilizando a linguagem C# e a plataforma .NET para atuar como *back-end* da aplicação;
- Implementar um modelo matemático ou algoritmo de aprendizado de máquina capaz de processar as variáveis disponíveis e recomendar a escalação de maior potencial de pontuação;

1.2 Estrutura da Monografia

A presente monografia está organizada em sete capítulos. O Capítulo 2 apresenta a análise de trabalhos correlatos. O Capítulo 3 aborda a fundamentação teórica sobre as tecnologias e conceitos empregados. O Capítulo 4 descreve os materiais e métodos utilizados na pesquisa e no desenvolvimento. O Capítulo 5 detalha a implementação da solução. O Capítulo 6 apresenta os resultados esperados com o projeto e, por fim, o Capítulo 7 expõe o cronograma de execução das atividades.

2 Trabalhos Correlatos

A otimização de equipes no Cartola FC tem atraído a atenção de pesquisadores brasileiros nos últimos anos. Diferentes trabalhos exploram abordagens que vão desde perspectivas socioculturais até aplicações de técnicas de inteligência artificial e métodos de apoio à decisão.

Em um estudo focado na recomendação de escalações para o Cartola FC, Feltrin et al. (2023) apresentaram o 'Cartolático', uma ferramenta que utiliza Raciocínio Baseado em Casos. O sistema opera através de um ciclo metodológico que envolve a recuperação de casos de sucesso passados, o reuso e a adaptação de suas soluções para o contexto atual. Para isso, a metodologia compara atributos de jogadores, como posição e custo, a fim de encontrar similaridades e estimar a pontuação futura. Os autores concluíram que a abordagem é eficaz, uma vez que o sistema atingiu uma assertividade superior a 0,5 para cinco das seis posições analisadas, validando sua utilidade na previsão de desempenho dos atletas. Além disso, a utilidade do sistema foi validada ao conseguir prever de maneira assertiva as pontuações de atletas no cartola em 88% dos testes.

Abordando uma perspectiva semelhante de otimização no Cartola FC , o estudo de Dantas e Sousa (2024) concentrou-se na aplicação de aprendizado de máquina para a predição dos resultados de partidas. O trabalho destacou um desafio comum em previsões esportivas: o desbalanceamento de classes, onde as ocorrências de vitória do time da casa, empate e vitória do visitante são desiguais. A principal contribuição metodológica da pesquisa foi testar o impacto da técnica SMOTE, que visa melhorar a acurácia dos modelos ao lidar com esse desequilíbrio. Para isso, os autores realizaram uma análise comparativa do desempenho de algoritmos como Random Forest, XGBoost e SVM, avaliando-os com e sem a aplicação do SMOTE. Os resultados confirmaram a eficácia da abordagem, demonstrando que a manipulação do desequilíbrio por meio da geração de instâncias sintéticas para as classes minoritárias eleva a robustez das previsões. Notavelmente, o modelo *Random Forest* se destacou ao atingir um *score* de até 87% após o tratamento dos dados, o que fornece aos usuários do *fantasy game* uma base de informações mais confiável para a escalação de seus times.

Outra contribuição relevante para a análise de dados no futebol brasileiro vem de Silva, Contreras e Guido (2024). Em seu estudo, os pesquisadores empregaram o método Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution para ranquear jogadores com base em uma variedade de critérios de desempenho. A aplicação da técnica se deu a partir da coleta de estatísticas dos atletas, que foram então comparadas com um ideal positivo e um ideal negativo. O trabalho concluiu que o método é uma ferramenta eficaz

para consolidar múltiplas variáveis de performance em um único *ranking*, provendo um apoio matemático estruturado que facilita a identificação dos jogadores mais promissores e qualifica a tomada de decisão a cada rodada do campeonato.

No âmbito sociocultural, Casagrande, Lavarda e Silveira (2021) discutem como o Cartola FC influencia práticas contemporâneas do torcedor brasileiro, ao estimular uma relação mais analítica com o futebol e introduzir formas de participação apoiadas em informações estatísticas. Segundo os autores, essa dinâmica contribui para transformar o modo como o público acompanha e interpreta o esporte. De forma complementar, Quintela e Oliveira (2022) destacam que o Cartola FC se integra a diferentes meios de comunicação — entre eles televisão, redes sociais e aplicativos — expandindo sua presença no ecossistema midiático e reforçando o envolvimento dos torcedores com o Campeonato Brasileiro por meio de estratégias transmídia.

Após análise dos trabalhos correlatos nota-se que ainda há uma lacuna quanto à integração dessas abordagens em soluções funcionais que combinem algoritmos de recomendação com infraestrutura de *software* acessível ao usuário final. Este trabalho busca avançar nesse sentido ao propor uma aplicação web integrada que alia banco de dados, API e algoritmos de otimização para recomendar escalações mais eficientes.

3 Fundamentação Teórica

Este capítulo apresenta os conceitos teóricos que fundamentam o desenvolvimento do projeto. Serão abordados os princípios dos jogos do tipo *fantasy game*, com foco no Cartola FC, as tecnologias empregadas na construção da API e do banco de dados, e os fundamentos sobre algoritmos de otimização e aprendizado de máquina aplicados à análise de dados esportivos.

3.1 Fantasy Games e o Cartola FC

A modalidade de jogos conhecida como *fantasy games* representa uma intersecção entre o esporte real e o entretenimento digital. Nesses ambientes online, os participantes assumem o papel de gestores de equipes virtuais, que são formadas por atletas profissionais em atividade. O critério de sucesso é objetivo, o desempenho real dos atletas em suas respectivas partidas é quantificado e convertido em um sistema de pontos. Esses pontos, por sua vez, são acumulados para classificar as equipes virtuais em diversas ligas e competições. Com isso, a dinâmica dos *fantasy games* introduz uma camada adicional de engajamento para os torcedores, incentivando-os a acompanhar não somente seus clubes preferidos, mas também a performance estatística individual dos atletas que compõem seus times virtuais.

O Cartola FC, objeto de estudo deste trabalho, é o maior *fantasy game* de futebol do Brasil, inserido em um complexo ecossistema de mídia que potencializa a experiência do usuário (QUINTELA; OLIVEIRA, 2022) . O jogo não se limita ao aplicativo, ele se estende a programas de televisão, portais de notícias e redes sociais, onde especialistas analisam o desempenho dos jogadores e oferecem dicas para a escalação das equipes. Essa estrutura transmídia reforça a popularidade do jogo e o estabelece como um fenômeno cultural relevante no cenário esportivo nacional (CASAGRANDE; LAVARDA; SILVEIRA, 2021). A necessidade de analisar um grande volume de dados para obter sucesso no jogo abre espaço para o desenvolvimento de ferramentas de auxílio à decisão, como a proposta neste trabalho.

3.2 Arquitetura de Aplicações Web: API REST, .NET e MySQL

Para garantir a comunicação eficiente entre diferentes partes de um sistema computacional, a arquitetura de software moderna frequentemente emprega Interfaces de Programação de Aplicações, ou APIs. Uma API atua como uma ponte que permite que diferentes aplicações se comuniquem, trocando dados e funcionalidades de maneira padronizada e segura.

Neste projeto, optou-se pela arquitetura REST, um estilo arquitetural que define um conjunto de restrições para a criação de serviços web. As APIs REST, conhecidas como *RESTful*, são caracterizadas pela sua simplicidade, escalabilidade e por não manterem estado, ou seja, cada requisição do cliente para o servidor deve conter toda a informação necessária para ser compreendida e processada (MAIOR, 2023). Essa abordagem facilita a integração e o consumo dos dados por diferentes tipos de clientes, como uma aplicação web.

O *back-end* da solução será desenvolvido utilizando a plataforma .NET, um ecossistema de desenvolvimento de software de código aberto, multiplataforma e de alta performance mantido pela Microsoft. O uso do .NET, juntamente com a linguagem C#, permite a criação de APIs robustas e eficientes, com um vasto suporte da comunidade e uma rica biblioteca de funcionalidades que aceleram o desenvolvimento.

Para o armazenamento e a gestão dos dados, foi escolhido o sistema de gerenciamento de banco de dados relacional MySQL, amplamente reconhecido por sua confiabilidade, desempenho e facilidade de uso, sendo uma das soluções de código aberto mais populares do mundo para aplicações web . A sua estrutura baseada em tabelas e no uso da linguagem SQL é ideal para o armazenamento organizado de dados estatísticos de atletas, partidas e pontuações, garantindo a integridade e a rápida recuperação das informações necessárias para o algoritmo de otimização.

3.3 Otimização e Aprendizado de Máquina em Análises Esportivas

A otimização é um campo da matemática e da ciência da computação que busca encontrar a melhor solução possível para um problema, dadas certas restrições. No contexto do Cartola FC, o problema consiste em maximizar a pontuação total de uma equipe, respeitando o limite orçamentário para a contratação dos jogadores, cenário este que constitui um clássico problema de análise combinatória.Para solucionar tal problema, podem ser aplicados algoritmos de programação inteira, algoritmos genéticos ou heurísticas. Essas técnicas exploram o espaço de soluções possíveis de maneira inteligente para encontrar uma escalação que ofereça o maior potencial de pontuação.

Adicionalmente, o aprendizado de máquina oferece ferramentas poderosas para prever o desempenho futuro dos atletas com base em dados históricos (BEDO, 2023). Modelos de regressão ou classificação podem ser treinados para estimar a pontuação provável de um jogador em uma determinada partida, considerando variáveis como o histórico do atleta, o adversário, o local da partida e as condições atuais (MONTEIRO; SANTIAGO, 2024). A combinação de um modelo preditivo, que estima a pontuação de cada jogador, com um algoritmo de otimização, que seleciona a melhor combinação de jogadores, constitui o núcleo da inteligência da solução proposta neste trabalho.

4 Métodos e Materiais

Este capítulo descreve a abordagem metodológica adotada para o desenvolvimento do trabalho, bem como as ferramentas, tecnologias e componentes de software empregados na construção da solução.

4.1 Classificação da Pesquisa

O presente trabalho caracteriza-se como uma pesquisa aplicada, uma vez que visa gerar conhecimento voltado à resolução de um problema prático, sendo ele a otimização de escalações no jogo Cartola FC. Diferentemente das pesquisas puras, que buscam apenas ampliar o conhecimento teórico, a pesquisa aplicada tem como foco a criação de uma solução concreta, fundamentada em princípios científicos e computacionais (SANTOS; NASCIMENTO, 2021).

Quanto à abordagem, trata-se de uma pesquisa quantitativa, pois envolve a coleta, análise e interpretação de dados numéricos provenientes das estatísticas dos jogadores do Cartola FC, com o objetivo de alimentar o algoritmo de otimização e avaliar seu desempenho. A análise quantitativa é essencial para validar a eficácia do modelo proposto, permitindo mensurar o impacto das variáveis sobre o resultado final (RODRIGUES; SILVA; EVÊNCIO, 2022).

Em relação aos procedimentos técnicos, esta pesquisa é classificada como um estudo de desenvolvimento experimental, pois consiste na implementação, teste e validação de um sistema computacional. O método envolve a prototipação incremental, com o desenvolvimento iterativo da API, integração com o banco de dados e posterior incorporação do algoritmo de aprendizado de máquina e otimização (VSOFT, 2021).

4.2 Componentes, Ferramentas e Tecnologias

A construção do sistema proposto envolve a utilização de um conjunto de ferramentas de software, linguagens de programação e tecnologias de banco de dados. A seguir, são descritos e justificados os principais componentes utilizados.

4.2.1 Linguagem de programação C# e plataforma .NET

A linguagem C# foi selecionada por apresentar elevado desempenho, tipagem forte e ampla compatibilidade com tecnologias contemporâneas de desenvolvimento web. Em conjunto com a plataforma .NET 8, possibilita a construção de APIs REST robustas,

seguras e multiplataforma, além de disponibilizar uma extensa biblioteca de pacotes que agiliza o processo de implementação. Mantido pela Microsoft, o .NET é amplamente adotado em contextos corporativos e acadêmicos devido à sua estabilidade, maturidade e suporte de longo prazo. Dessa forma, a combinação entre C# e .NET 8 mostra-se adequada para o desenvolvimento de uma API voltada à análise de dados esportivos, sobretudo pela facilidade de integração com *frameworks* de inteligência artificial, como o ML.NET (MICROSOFT, 2024) um *framework* de *machine learning* de código aberto, criado pela Microsoft, que será utilizado nesse projeto (MICROSOFT, 2025b).

4.2.2 Banco de dados MySQL

Para o armazenamento e gerenciamento dos dados coletados, foi adotado o MySQL, um Sistema Gerenciador de Banco de Dados Relacional amplamente utilizado e de código aberto. Sua compatibilidade com o *Entity Framework Core*, ferramenta de mapeamento objeto-relacional da plataforma .NET, possibilita a persistência e manipulação dos dados de forma integrada à aplicação (Oracle Corporation, 2024). A escolha pelo MySQL justifica-se por seu caráter gratuito, confiabilidade e ampla documentação.

4.2.3 API REST

A API desenvolvida segue o paradigma REST, utilizando o formato JSON para troca de dados entre o servidor e os clientes. Essa arquitetura é adequada por sua simplicidade, escalabilidade e independência de plataforma, permitindo que os dados possam ser consumidos tanto por uma interface web quanto por aplicações externas, como scripts de análise ou sistemas de recomendação. O modelo REST foi escolhido por ser o padrão predominante na comunicação entre sistemas web modernos, facilitando a interoperabilidade com outros serviços e garantindo maior flexibilidade na expansão futura da aplicação (NETO, 2020).

4.2.4 Algoritmos de Otimização e Aprendizado de Máquina

Para a seleção automatizada das escalações ideais, o sistema fará uso de técnicas de otimização combinatória e de modelos de aprendizado de máquina supervisionado, cuja escolha específica será definida conforme o andamento do projeto e a análise dos resultados obtidos nas etapas experimentais. Essas abordagens serão aplicadas com o propósito de estimar o desempenho dos atletas a partir de dados históricos e, posteriormente, identificar as combinações de jogadores que maximizem a pontuação esperada, respeitando as restrições do jogo. Os algoritmos desenvolvidos serão integrados à API, responsável por consolidar as previsões e gerar, de forma automatizada, as escalações recomendadas para cada rodada.

4.2.5 Ferramentas de Desenvolvimento

O ambiente de desenvolvimento adotado para a implementação do projeto será o Visual Studio 2022, um Ambiente de Desenvolvimento Integrado (IDE) amplamente empregado no ecossistema .NET. Essa ferramenta oferece suporte nativo à linguagem C# e à plataforma .NET, disponibilizando recursos avançados de depuração, gerenciamento de pacotes e integração com sistemas de controle de versão, o que favorece a produtividade e a confiabilidade do processo de desenvolvimento (MICROSOFT, 2025a). Complementarmente, será utilizado o GitHub como repositório remoto para o versionamento e controle do código-fonte.

Para a etapa de testes, será empregada a ferramenta Postman, que possibilita a validação dos *endpoints* da API de forma prática e sistemática. Por meio dela, é possível realizar requisições HTTP, analisar as respostas retornadas e verificar o correto funcionamento dos serviços disponibilizados pela aplicação, assegurando a conformidade com os requisitos definidos no desenvolvimento (POSTMAN INC., 2025).

No que se refere ao banco de dados, será utilizado o MySQL Workbench como ferramenta de apoio à modelagem e manipulação das informações. Essa aplicação fornece um ambiente visual integrado que possibilita o projeto de esquemas relacionais, a execução de consultas SQL e o gerenciamento do servidor de banco de dados (ORACLE, 2025).

4.2.6 Equipamentos utilizados

O desenvolvimento será realizado em um computador pessoal com sistema operacional Windows 10, processador Intel Core i5, 16 GB de memória RAM e SSD 512 GB.

5 Desenvolvimento

Este capítulo detalha a sequência de procedimentos técnicos e metodológicos que serão empregados para a construção da solução proposta. O objetivo é descrever o processo de desenvolvimento de forma sistemática e reproduzível, abrangendo desde a coleta e o tratamento dos dados até a implementação da API REST e do algoritmo de otimização.

5.1 Arquitetura da Solução

Antes de detalhar as etapas de implementação, é pertinente apresentar a arquitetura geral do sistema. A solução será estruturada em três camadas lógicas principais, conforme ilustrado no fluxograma da Figura 1:

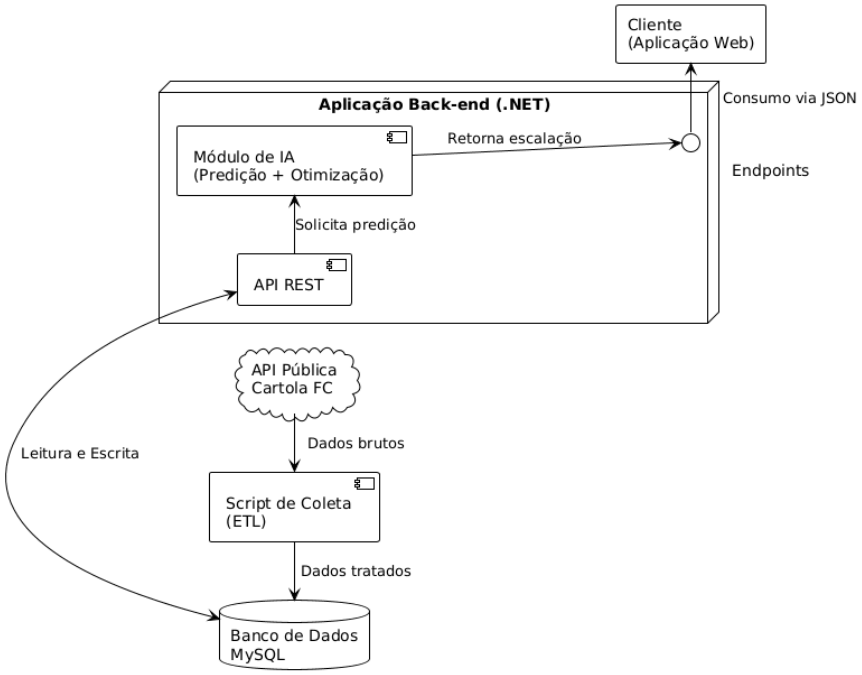


Figura 1 – Fluxograma da Arquitetura Geral do Sistema

5.2 Coleta e Manipulação dos Dados

A base para qualquer sistema inteligente é a qualidade e a disponibilidade dos dados. Esta fase inicial do desenvolvimento será dedicada à criação de uma base de dados que servirá como fonte de informação para o treinamento do algoritmo.

O primeiro procedimento será o desenvolvimento de um script automatizado para a coleta de dados diretamente da API pública do Cartola FC. Este script será projetado para

ser executado periodicamente, preferencialmente ao final de cada rodada do Campeonato Brasileiro, a fim de capturar as estatísticas atualizadas dos jogadores e das partidas. Serão extraídos dados essenciais de atletas, desempenho, partidas, dentre outros, através de *endpoints* como o /atletas/pontuados, que retorna uma lista com todos os atletas e o detalhamento de suas pontuações na rodada.

Os dados coletados serão persistidos em um banco de dados relacional MySQL. Nesta etapa, será realizada a modelagem do esquema do banco, definindo-se as tabelas, os campos e os relacionamentos necessários para armazenar as informações de forma organizada. A estrutura inicial contemplará, no mínimo, tabelas para representar atletas, clubes, partidas e pontuações dos atletas por rodadas.

Com a base de dados estruturada, a etapa seguinte consistirá no tratamento e na preparação dos dados para que possam ser utilizados no treinamento do modelo de aprendizado de máquina. Este processo, conhecido como engenharia de atributos, é fundamental para maximizar o poder preditivo do algoritmo. Serão realizadas tarefas como identificação e tratamento de dados ausentes ou inconsistentes, possível geração de novas variáveis a partir dos dados brutos que possam ter maior relevância para a predição da pontuação e, por fim, os atributos numéricos serão normalizados para que fiquem em uma mesma escala, e as variáveis categóricas serão convertidas para um formato numérico compreensível pelo modelo de aprendizado de máquina.

5.3 Desenvolvimento do Módulo de Otimização

Utilizando os dados pré-processados, será treinado um modelo de aprendizado de máquina com o objetivo de prever a pontuação que cada jogador provavelmente fará na rodada seguinte. A abordagem e algoritmo de predição a serem utilizados serão definidos nessa fase do projeto.

Com as pontuações preditas para cada jogador, será implementado o algoritmo de otimização. O objetivo será selecionar 11 jogadores que maximizem a soma das pontuações preditas, sujeito a duas restrições principais, sendo elas: o custo total da equipe não poderá exceder o orçamento disponível e a formação deverá respeitar o esquema tático definido.

5.4 Desenvolvimento da API

A etapa final do projeto consistirá na implementação da API, que servirá como a interface de comunicação entre o módulo inteligente e as futuras aplicações-cliente. A API será desenvolvida em C# e .NET, seguindo os princípios da arquitetura REST. Serão criados *endpoints* para retornar informações, como uma sugestão de escalação escolhida pelo sistema.

6 Resultados Esperados

Ao final deste trabalho, espera-se obter como resultado principal uma API funcional, implementada em C# com a plataforma .NET e integrada a um módulo de otimização inteligente. O sistema deverá ser capaz de processar requisições e gerar, de forma automatizada, recomendações de escalações para o *fantasy game* Cartola FC, retornando os dados em formato JSON para garantir a interoperabilidade com futuras aplicações-cliente, como interfaces web ou sistemas de análise de dados. O principal critério para a validação da eficácia do sistema será quantitativo e comparativo. Espera-se que as escalações geradas pelo algoritmo obtenham, de maneira consistente, uma pontuação final superior à média nacional de pontos dos usuários do Cartola FC, que é divulgada pela plataforma do Cartola FC ao fim de cada rodada.

7 Cronograma

O desenvolvimento deste trabalho será dividido nas seguintes etapas, abrangendo desde as fases iniciais de pesquisa e planejamento do TCC I até a implementação, validação e defesa final do TCC II.

1. Elaboração da proposta inicial do TCC;
2. Levantamento bibliográfico e revisão da literatura correlata;
3. Definição da arquitetura da solução e escolha das tecnologias;
4. Escrita da monografia do TCC I;
5. Defesa do TCC I;
6. Modelagem e implementação do banco de dados MySQL;
7. Desenvolvimento do script de coleta de dados da API do Cartola FC;
8. Implementação das rotinas de pré-processamento e engenharia de atributos;
9. Desenvolvimento e treinamento do modelo preditivo de aprendizado de máquina;
10. Implementação do algoritmo de otimização combinatória;
11. Desenvolvimento da API com a criação dos *endpoints*;
12. Integração do módulo de otimização com a API e o banco de dados;
13. Realização de testes de validação;
14. Refinamento dos algoritmos com base nos resultados dos testes;
15. Escrita da monografia do TCC II;
16. Defesa final do TCC II.

Na Tabela 1 estão dispostas as atividades a serem realizadas juntamente com seus respectivos prazos para serem desenvolvidas ao longo dos anos de 2025 e 2026.

Tabela 1 – Cronograma de atividades do projeto.

Atividades	**Ago**	**Set**	**Out**	**Nov**	**Dez**	**Jan**	**Fev**	**Mar**	**Abr**	**Mai**	**Jun**
1. Proposta inicial do TCC	X										
2. Revisão da literatura	X	X									
3. Definição da arquitetura		X									
4. Escrita TCC I			X	X	X						
5. Defesa TCC I					X						
6. Modelagem do BD MySQL						X					
7. Script de coleta de dados						X					
8. Rotinas de pré-processamento							X				
9. Treinamento do modelo							X	X			
10. Algoritmo de otimização								X			
11. Desenvolvimento da API								X	X		
12. Integração do sistema									X		
13. Testes de validação									X		
14. Refinamento dos algoritmos										X	
15. Escrita TCC II							X	X	X	X	
16. Defesa final do TCC II											X

Referências

BEDO, B. Inteligência artificial é poderosa ferramenta analítica no esporte. *Jornal da USP*, 2023. Citado na página 6.

CASAGRANDE, M. C.; LAVARDA, S. de L.; SILVEIRA, A. C. M. Fantasy game e reconfiguração da cultura desportiva: um estudo de caso do cartola fc. *Intexto*, n. 52, p. 95133–95133, 2021. Citado 3 vezes nas páginas 1, 4 e 5.

DANTAS, J.; SOUSA, C. PrediÇÃo de partidas de futebol com dados do cartola fc: Impacto da smote no desequilÍbrio de classes. In: *Congresso Internacional Interdisciplinar UniFatecie*. [S.l.: s.n.], 2024. Citado na página 3.

FELTRIN, P.; PAULUS, G. B.; MANICA, E. *Cartolático: um sistema que utiliza a técnica de raciocínio baseado em casos para recomendação de escalação no aplicativo Cartola FC*. 2023. Citado 2 vezes nas páginas 1 e 3.

MAIOR, M. J. V. S. *Análise Comparativa de Performance de Frameworks para APIs Rest*. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Sistemas de Informação) — Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2023. Disponível em: <https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/50396>. Acesso em: 3 nov. 2025. Citado na página 6.

MICROSOFT. *O que é ML.NET e como funciona? - ML.NET | Microsoft Learn*. 2024. Disponível em: <https://dotnet.microsoft.com/en-us/learn/ml-dotnet/what-is-mldotnet>. Citado na página 8.

MICROSOFT. *Visual Studio 2022*. 2025. Disponível em: <https://visualstudio.microsoft.com/vs/>. Citado na página 9.

MICROSOFT. *Visão geral do C# - Tour do C#*. 2025. Disponível em: <https://learn.microsoft.com/pt-br/dotnet/csharp/tour-of-csharp/overview>. Citado na página 8.

MONTEIRO, R. L. M.; SANTIAGO, P. R. P. As funções cognitivas são capazes de predizer a efetividade geral e as contribuições do atleta para a equipe em jogos reduzidos de futebol?: uma abordagem utilizando aprendizado de máquina. 2024. Citado na página 6.

NETO, J. A. C. *Um mapeamento de práticas em projetos de APIs REST*. Recife, 2020. Citado na página 8.

ORACLE. *MySQL :: MySQL Workbench*. 2025. Disponível em: <https://www.mysql.com/products/workbench/>. Citado na página 9.

Oracle Corporation. *MySQL Connector/NET Developer Guide*. Redwood City, CA, 2024. Disponível em: <https://docs.oracle.com/cd/E17952_01/connector-net-en/index.html>. Acesso em: 6 nov. 2025. Citado na página 8.

POSTMAN INC. *Postman*. 2025. Disponível em: <https://www.postman.com/>. Citado na página 9.

QUINTELA, G. P.; OLIVEIRA, I. d. L. Transmedia sports: the game cartola and new ways of cheering in the brazilian soccer championship. *Intercom: Revista Brasileira de Ciências da Comunicação*, SciELO Brasil, v. 45, p. e2022113, 2022. Citado 3 vezes nas páginas 1, 4 e 5.

RODRIGUES, D. d. N. dos S.; SILVA, M. d. S. L. da; EVÊNCIO, K. M. de M. Abordagem quantitativa: um estudo das dissertações de mestrado em educação. *Ensino em Perspectivas*, v. 3, n. 1, p. 1–12, 2022. Citado na página 7.

SANTOS, M. d.; NASCIMENTO, G. d. Metodologia científica: a pesquisa como compreensão da realidade. *Palmas: Programa de Mestrado em Ciências da Saúde*, 2021. Citado na página 7.

SILVA, I. M.; CONTRERAS, R. C.; GUIDO, R. C. Multi-criteria decision making with topsis to ranking brazilian championship players. In: SBC. *Simpósio Brasileiro de Jogos e Entretenimento Digital (SBGames)*. [S.l.], 2024. p. 61–67. Citado na página 3.

VSOFT. *O que é Pesquisa e Desenvolvimento (PD)? Entenda a importância e os benefícios*. 2021. Blog Post. Disponível em: <https://www.vsoft.com.br/post/o-que-e-pesquisa-e-desenvolvimento>. Citado na página 7.